

Fundamentos de análisis entrega 1

1. Ejercicios de la hoja 1

Ejercicio 4. Decidir si H^α es σ -finita en $\mathbb{R}^n$.

Solución: La respuesta depende del valor de α :

- I. Si $\alpha \geq n$, veamos que H^α es una medida σ -finita en $\mathbb{R}^n$. Para ello, escribimos $\mathbb{R}^n = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}^n} Q_k$ donde $Q_k = \prod_{i=1}^n [k_i, k_i+1)$ es el cubo con aristas de longitud 1 y cuyo vértice de coordenadas más pequeñas está en $k = (k_1, \dots, k_n) \in \mathbb{Z}^n$. Como $H^{\alpha,*}$ es una medida exterior métrica, la σ -álgebra de Caratheodory respecto de $H^{\alpha,*}$ contiene a la σ -álgebra de Borel $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ (teorema 20) y, en particular, los cubos Q_k son medibles. Por lo tanto, basta ver que $\forall k \in \mathbb{Z}^n : H^\alpha(Q_k) = H^{\alpha,*}(Q_k) < \infty$. Fijamos $k \in \mathbb{Z}^n$. Observamos que un cubo de diámetro δ en $\mathbb{R}^n$ tiene aristas de longitud $s := \delta/\sqrt{n}$, luego para cubrir Q_k con cubos de diámetro δ , nos basta con $\lceil \sqrt{n}/\delta \rceil^n$ cubos de diámetro δ , $m := \lceil \sqrt{n}/\delta \rceil$ por cada dirección y dispuestos en una retícula, como muestra la figura 1 para el caso $n = 2$. Ahora bien, como $\forall x \geq 1 : \lceil x \rceil < 2x$, tomando $\delta \in (0, \sqrt{n}]$, se cumple que

$m \times m$ subcuadrados, $m = \lceil \sqrt{2}/\delta \rceil$

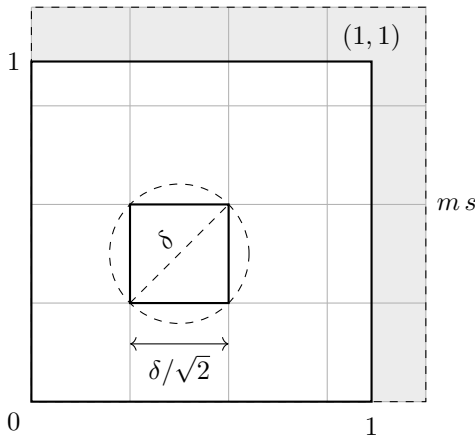


Figura 1: Cubrimiento del cuadrado unidad $Q_{(1,1)} \subset \mathbb{R}^2$ (blanco) mediante una rejilla de $m \times m$ subcuadrados de lado $s = \delta/\sqrt{2}$ (y, por tanto, diámetro $s\sqrt{2} \leq \delta$), con $m = \lceil \sqrt{2}/\delta \rceil$. Para $\delta = 0,41$ se obtiene $m = 4$, y la rejilla (región gris, delimitada por el cuadrado punteado) sobrepasa $Q_{(1,1)}$ por la derecha y por arriba.

$\sqrt{n}/\delta \geq 1$, luego $\lceil \sqrt{n}/\delta \rceil < 2\sqrt{n}/\delta$. Por tanto,

$$H_\delta^\alpha(Q_k) \leq \sum_{i=1}^{m^n} \delta^\alpha = \left\lceil \frac{\sqrt{n}}{\delta} \right\rceil^n \delta^\alpha \leq \left(\frac{2\sqrt{n}}{\delta} \right)^n \delta^\alpha = (2\sqrt{n})^n \delta^{\alpha-n}.$$

II. Si $\alpha < n$, veamos que H^α no es σ -finita en $\mathbb{R}^n$. Para llegar a una contradicción, suponemos que existe una familia de conjuntos Caratheodory medibles con respecto a $H^{\alpha,*}$, $\{E_j\}_{j \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$ tal que $\mathbb{R}^n = \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j$ y $H^\alpha(E_j) < \infty$ para cada $j \in \mathbb{N}$. Como $\alpha < n$, por el lema 21, esto implica que $\forall j \in \mathbb{N} : H^n(E_j) = 0$. Por lo tanto, por la subaditividad de H^n , se tiene que

$$H^n(\mathbb{R}^n) = H^n\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j\right) \leq \sum_{j=1}^{\infty} H^n(E_j) = 0,$$

luego para llegar a una contradicción, basta ver que $H^n(\mathbb{R}^n) > 0$. Por monotonía de la medida, basta ver que $H^n([0, 1]^n) > 0$. Sea $\delta > 0$ y sea $\{A_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ un cubrimiento de $[0, 1]^n$ tal que $\forall i \in \mathbb{N} : \text{diam}(A_i) \leq \delta$. Para cada A_i , consideramos el cubo coordinado Q_i más pequeño que lo contiene. Entonces, las aristas de Q_i son de longitud menor o igual que $\text{diam}(A_i)$, por lo que

$$|Q_i| \leq \text{diam}(A_i)^n.$$

Además, como los cubos Q_i cubren $[0, 1]^n$, por subaditividad del volumen, se tiene que

$$1 = |[0, 1]^n| \leq \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i| \leq \sum_{i=1}^{\infty} \text{diam}(A_i)^n.$$

Como $\{A_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ era un cubrimiento admisible arbitrario, esto nos da que $H_\delta^n([0, 1]^n) \geq 1$ para cualquier $\delta > 0$. Al tomar el límite cuando $\delta \rightarrow 0$, obtenemos que

$$H^n([0, 1]^n) \geq 1 > 0,$$

que es la contradicción buscada. Por tanto, H^α no es σ -finita en $\mathbb{R}^n$. ■

Ejercicio 9. Sea d_H la distancia de Hausdorff entre dos compactos.

- (a) Demostrar que $d_H(A, B) = 0$ si y solo si $A = B$.
- (b) Demostrar que $d_H(A, B) = d_H(B, A)$.
- (c) Demostrar que $d_H(A, B) \leq d_H(A, C) + d_H(B, C)$.
- (d) Demostrar que si $S_1, \dots, S_N$ son semejanzas de razón común r , entonces

$$d_H\left(\bigcup_{j=1}^N S_j(A), \bigcup_{j=1}^N S_j(B)\right) \leq r d_H(A, B).$$

Solución: Para los apartados (a), (b) y (c), se puede demostrar el siguiente resultado más

general sin mayor esfuerzo:

Teorema 10. *Sea (X, d) un espacio métrico y sean $A, B, C \subset X$ cerrados, acotados y no vacíos. Entonces,*

- (1) $d_H(A, B) = 0 \iff A = B$.
- (2) $d_H(A, B) = d_H(B, A)$.
- (3) $d_H(A, C) \leq d_H(A, B) + d_H(B, C)$.

Es decir, d_H es una métrica en el conjunto de los subconjuntos cerrados, acotados y no vacíos de X .

Demostración:

- (1) Si $A = B$, entonces $d_H(A, B) = 0$ porque $\forall \delta > 0 : A^\delta = B^\delta$. Para demostrar la otra dirección, supongamos que $d_H(A, B) = 0$ y $A \neq B$. Entonces, como $A \neq B$, sin pérdida de generalidad, existe $a \in A \setminus B$. Como B es cerrado, $X \setminus B$ es abierto. Como además $a \in X \setminus B$, existe $\delta > 0$ tal que $B(a, \delta) \subset X \setminus B$. Por tanto, $d(a, B) \geq \delta$ y, en particular, $a \notin B^\delta$. Sin embargo, como $d_H(A, B) = 0$, para todo $\eta > 0$ existe $\rho \in (0, \eta)$ tal que $A \subset B^\rho$ y $B \subset A^\rho$. En particular, $A \subset B^\eta$ para todo $\eta > 0$. Esto contradice que $a \notin B^\delta$. Por tanto, $A = B$.
- (2) $d_H(A, B) = d_H(B, A)$ es inmediato de la definición.
- (3) Sea $\varepsilon > 0$. Tomamos $\delta_1 = d_H(A, B) + \varepsilon/2$ y $\delta_2 = d_H(B, C) + \varepsilon/2$. Entonces, por definición de distancia de Hausdorff, se tiene que $B \subset A^{\delta_1}$ y $C \subset B^{\delta_2}$. Veamos que $C \subset A^{\delta_1 + \delta_2}$. Sea $c \in C$. Entonces, $c \in B^{\delta_2}$, así que existe $b \in B$ tal que $d(c, b) < \delta_2$. Como $b \in B$ y $B \subset A^{\delta_1}$, existe $a \in A$ tal que $d(b, a) < \delta_1$. Por tanto, por la desigualdad triangular de d ,

$$d(c, a) \leq d(c, b) + d(b, a) < \delta_1 + \delta_2,$$

de donde $c \in A^{\delta_1 + \delta_2}$, y como $c \in C$ era arbitrario, se concluye que $C \subset A^{\delta_1 + \delta_2}$. De forma análoga, usando que $A \subset B^{\delta_1}$ y $B \subset C^{\delta_2}$, se obtiene que $A \subset C^{\delta_1 + \delta_2}$. Por tanto, $d_H(A, C) \leq \delta_1 + \delta_2 = d_H(A, B) + d_H(B, C) + \varepsilon$. Como $\varepsilon > 0$ era arbitrario, concluimos que $d_H(A, C) \leq d_H(A, B) + d_H(B, C)$. ■

Para el apartado (d),

Ejercicio 12. Demostrar la desigualdad isodiamétrica en $\mathbb{R}^2$ siguiendo los pasos:

- (a) Basta probarla para cuerpos convexos.
- (b) Basta probarla para cuerpos convexos, cerrados y tales que 0 está en su frontera.
- (c) Un cuerpo como en (b) se puede escribir en coordenadas polares como $r \leq f(\theta)$, con $\theta \in [0, \pi]$, y su área viene dada por

$$A = \frac{1}{2} \int_0^\pi f(\theta)^2 d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} (f(\theta)^2 + f(\theta + \pi/2)^2) d\theta.$$

- (d) Si $\text{diam}(A) = d$, el integrando de la integral anterior se puede estimar por d^2 .

1.1. Proyecto uso IA

Ejercicio 19. Utilizar cualesquiera recursos (en especial, bibliográficos y de IA generativa) para escribir tres ejercicios que pudieran ser añadidos a esta hoja de problemas. Cada ejercicio deberá corresponder a una categoría (ejercicio básico, problema o problema para ampliar), y deberá ser resuelto en detalle. Adicionalmente, se pide reflexionar sobre cómo el ejercicio encaja en su categoría y qué puede aprender un estudiante que lo resuelva.

A. Resultados auxiliares

Teorema 20 (Medibilidad de Borel para medidas exteriores métricas).

Sea (X, d) un espacio métrico y sea μ^* una medida exterior métrica sobre X . Entonces,

$$\mathcal{M}(\mu^*) \supset \mathcal{B}(X).$$

Demostración: Como $\mathcal{M}(\mu^*)$ es una σ -álgebra, basta probar que contiene a una familia generadora de $\mathcal{B}(X)$, por ejemplo, la familia de los cerrados de X . Sea $F \subset X$ un conjunto cerrado. Si $F = \emptyset$, el resultado es inmediato. Supongamos entonces que $F \neq \emptyset$, sea $A \subset X$ y, para cada $k \in \mathbb{N}$, definamos

$$A_k := \left\{ x \in A : d(x, F) \geq \frac{1}{k} \right\}.$$

Entonces, $(A_k)_k$ es una sucesión creciente de conjuntos. Además, como F es cerrado,

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k = A \setminus F = A \cap F^c.$$

En efecto, si $x \in A \setminus F$, entonces $d(x, F) > 0$ y, para k suficientemente grande, tenemos que $d(x, F) \geq 1/k$. Para cada $k \in \mathbb{N}$, si $x \in A \cap F$ y $y \in A_k$, entonces $d(x, y) \geq d(y, F) \geq 1/k$, por lo que $d(A \cap F, A_k) \geq 1/k > 0$. Por tanto, por la metrizabilidad de μ^* ,

$$\mu^*(A) \geq \mu^*((A \cap F) \cup A_k) = \mu^*(A \cap F) + \mu^*(A_k).$$

Aplicando el lema de continuidad creciente a $(A_k)_k$ y haciendo $k \rightarrow \infty$, obtenemos

$$\mu^*(A) \geq \mu^*(A \cap F) + \mu^*(A \setminus F).$$

La desigualdad contraria se sigue de la subaditividad de μ^* , pues $A = (A \cap F) \cup (A \setminus F)$.

Por tanto, $\mu^*(A) = \mu^*(A \cap F) + \mu^*(A \setminus F)$ y $F \in \mathcal{M}(\mu^*)$. ■

Lema 21. Sean $\alpha, \beta > 0$ y $A \subset \mathbb{R}^n$. Entonces:

- (1) Si $\alpha < \beta$ y $H^{\alpha,*}(A) < \infty$, entonces $H^{\beta,*}(A) = 0$.
- (2) Si $\alpha > \beta$ y $H^{\alpha,*}(A) > 0$, entonces $H^{\beta,*}(A) = \infty$.

Demostración:

- (1) Sea $\delta > 0$ y $\{E_j\}_{j \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$ tal que $A \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j$ y $\text{diam}(E_j) \leq \delta$. Entonces,

$$\forall j \in \mathbb{N} : \text{diam}(E_j)^\beta = \text{diam}(E_j)^{\beta-\alpha} \text{diam}(E_j)^\alpha \leq \delta^{\beta-\alpha} \text{diam}(E_j)^\alpha.$$

Por tanto, $\sum_j \text{diam}(E_j)^\beta \leq \delta^{\beta-\alpha} \sum_j \text{diam}(E_j)^\alpha$. Tomando el ínfimo sobre todos los cubrimientos de A , tenemos que $H_\delta^\beta(A) \leq \delta^{\beta-\alpha} H_\delta^\alpha(A)$. Ahora bien, $H^{\alpha,*}(A) < \infty$ implica que $\exists \delta_0 > 0 : \forall \delta \in (0, \delta_0) : H_\delta^\alpha(A) < \infty$. Por tanto,

$$\forall \delta \in (0, \delta_0) : H_\delta^\beta(A) \leq \delta^{\beta-\alpha} H_\delta^\alpha(A) \leq \delta^{\beta-\alpha} H^{\alpha,*}(A) \rightarrow 0 \text{ cuando } \delta \rightarrow 0.$$

Por lo tanto, $H^{\beta,*}(A) = 0$.

(2) Es el contrarrecíproco del punto anterior. ■